

Q/DH

东风汽车集团 h 事业部企业标准

Q/DH-YD07-04-2019

UDSonCAN 诊断规范

2019-09-30 发布

2019-09-30 实施

h 事业部标准化委员会发布

目录

前言.....II

1 范围..... 3

2 规范性引用文件..... 3

3 术语和定义..... 4

 3.1 缩写..... 4

 3.2 条件类型约定..... 4

4 需求描述..... 4

 4.1 诊断通信速率..... 4

 4.2 诊断帧填充内容..... 4

 4.3 寻址方式..... 5

 4.4 多网段的诊断方式..... 5

 4.5 诊断报文格式..... 5

 4.6 时间参数定义..... 5

前言

本标准规范东风汽车集团股份有限公司h事业部汽车基于UDS的诊断技术要求，使各ECU保持统一的标准，特制定本规范。

本标准由东风汽车集团股份有限公司h事业部标准化委员会归口。

本标准起草单位：东风汽车集团股份有限公司h事业部智能电器。

本标准起草人：张贵海、司华超、方伟家、龚军、武亭、郭阳东、孙长军、张卫翔。

本标准的历次版本发布情况为：

——Q/DH-YD07-04-2019，首次发布；

——Q/DH-YD07-04-2019，2019年11月6号版本更新1.1；更新附录C和图表；

——Q/DH-YD07-04-2019，2019年11月21号版本更新1.2；更新DFH软硬件版本号定义F189,F089和通用DTC；

——Q/DH-YD07-04-2019，2020年01月02号版本更新1.3；增加F087工厂定义的零件号，F187更新DFH零件号版本定义；更新P2*_server和P2*_client时间；增加ETC通信DTC；

——Q/DH-YD07-04-2019，2020年06月05号版本更新1.5；删除UDS通用服务相关内容；空余的字节应用0xCC填充；

——Q/DH-YD07-04-2019，2022年06月17号版本更新1.6；更新4.5诊断报文格式；

——Q/DH-YD07-04-2019，2022年07月28号版本更新1.7；增加STmin参数设定区间；

——Q/DH-YD07-04-2019，2022年08月19号版本更新1.8；修改STmin参数设定区间；

——Q/DH-YD07-04-2019，2022年10月17号版本更新1.9；修改P2*_client参数超时时间；

——Q/DH-YD07-04-2019，2022年11月09号版本更新2.0；增加S3_client参数推荐值；

——Q/DH-YD07-04-2019，2023年05月17号版本更新2.1；增加Client端STmin性能要求以及Server端发送NRC78间隔时间要求。

UDSOnCan诊断技术规范

1 范围

本规范规定了增强型诊断需求，定义了基于本平台开发的通用电子系统需遵循的UDSOnCAN执行规则。

本规范适用于东风汽车集团股份有限公司h事业部（以下简称h事业部）所有平台车型，所有电子控制单元（ECU）的诊断需求，均需按此规范执行。

本规范定义的诊断开发需求是对已存在国际标准ISO15765的补充，其并不能代替原标准。除本规范后续章节中的特殊描述外，电子系统供应商需遵守ISO15765标准中的所有约束。

注：如果本标准与其他标准或规范不一致，则按照如下方式处理：

a) 如果本标准与其他文档发生冲突时，优先考虑本标准，本标准强制要求所有支持诊断的ECU必须遵守，任何偏差需要得到h事业部批准，并须在ECU诊断规范中注明；

b) 如果本标准与法规要求发生冲突时，法规要求优先于本规范。

在诊断开发过程中，所有与本规范的偏离点及ECU具体的诊断实现（包括功能相关的故障代码、数据标识符及诊断策略）需在ECU级诊断文档中描述。下图（图1）描述了平台诊断需求与ECU诊断需求的区别。

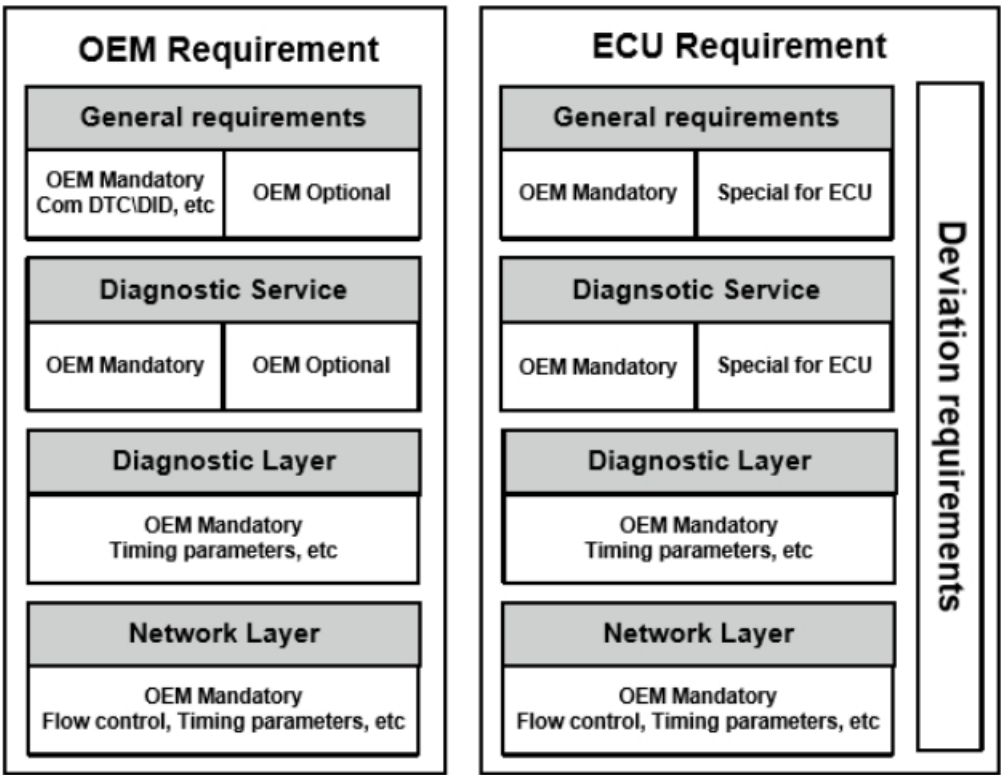


图 1 平台需求与 ECU 需求的区别

2 规范性引用文件

下表所列文档中的条款通过本规范的引用成为本规范的条款。凡是注明日期的引用文档，其随后的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规范。凡是不注日期的引用文档，其最新版本适用于本规范。

ISO14229-1：2013 Road vehicles-Unified diagnostic services(UDS)-Part1：Specification and requirements

ISO14229-2：2013 Road vehicles-Unified diagnostic services(UDS)-Part2：Session layer services

ISO14229-3：2012 Road vehicles-Unified diagnostic services(UDS)-Part3：Unified diagnostic services on CAN implementation (UDSOnCAN)

ISO15765-1：2011 Road vehicles-Diagnosticson Controller Area Network(CAN)-Part1：General information and use case definition

ISO15765-2: 2016 Road vehicles-Diagnostic on Controller Area Network(CAN)-Part2: Network layer services

ISO15765-3: 2004 Road vehicles-Diagnostics on Controller Area Network(CAN)-Part3: Implementation of Diagnostic Services

ISO15765-4: 2016 Road vehicles-Diagnostic on Controller Area Network(CAN)-Part4: Requirements for emissions-related systems

ISO15031-5: 2015 Road vehicles-Communications between vehicle and external equipment for emission-related diagnostics-Part5: Emissions-related diagnostic services

ISO15031-6: 2015 Road vehicles-Communications between vehicle and external equipment for emission-related diagnostics-Part6: Diagnostic trouble code definitions

3 术语和定义

下列术语适用于本文件。

3.1 缩写

ECU: 电子控制单元

UDS: UnifiedDiagnosticService (统一诊断服务)

SF: SingleFrame (单帧)

FF: FirstFrame (第一帧)

CF: ConsecutiveFrame (连续帧)

FC: FlowControl (流控制帧)

SF_DL: SingleFrameDataLength (单帧数据长度)

FF_DL: FirstFrameDataLength (第一帧数据长度)

SN: SequenceNumber (帧序号)

FS: FlowStatus (流控制状态)

BS: BlockSize (块大小)

STmin: MinimumSeparationTime (最小连续帧时间间隔)

SID: ServiceIdentifier (服务标识符)

DTC: DiagnosticTroubleCode (故障诊断代码)

DID: DataIdentifier (数据标识符)

NRC: NegativeResponseCode (否定响应码)

EOL: EndOfLine (下线)

ISO: InternationalStandardsOrganization (国际标准组织)

NA: NotApplicable (不适用)

USDT: UnacknowledgedSegmentedDataTransfer (不需响应的分段数据传输)

APP: Application (应用程序)

FBL: FlashBootLoader (刷写引导程序)

3.2 条件类型约定

“M”:Mandatory, 强制项 (必须满足该要求)

“C”:Conditional, 条件项 (基于某些条件, 需要满足该要求)

“U”:UserOptional, 用户选择项 (根据用户适用情况选择满足或不满足)

4 需求描述

4.1 诊断通信速率

诊断通信应采用与应用通信相同的通信速率。

4.2 诊断帧填充内容

所有诊断请求和应答帧的数据长度为8字节，否则电控单元将忽略该诊断帧。当诊断帧长度不足8字节时，空余的字节应用0xCC填充。

4.3 寻址方式

- a) 本规范要求ECU只支持常规寻址方式，所以诊断报文将采用11位CAN标识符；
- b) ECU必须支持两种诊断报文格式：物理寻址及功能寻址；
- c) 所有CAN网络都使用统一的功能请求CAN标识符7DFh。ECU使用的物理请求及响应CAN标识符由h事业部的诊断工程师分配并在h事业部车型附录中描述。

4.4 多网段的诊断方式

对于连接于多个网段的ECU（电控单元节点\网关），外部设备只能通过其中一个网段对该ECU进行诊断操作。

4.5 诊断报文格式

下表（表2）描述了诊断报文的格式，详细定义请参考ISO 15765-2。

表 2 诊断报文格式

报文类型	CANID	CAN 数据场								
		字节 0		字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6	字节 7
		位 7-4	位 3-0							
SF	CANID	0000b	SF_DL	数据						
FF (FF_DL≤4095)	CANID	0001b	FF_DL		数据					
FF (FF_DL>4095)	CANID	0001b	0000b	0000 0000	FF_DL				数据	
CF	CANID	0010b	SN	数据						
FC	CANID	0011b	FS	BS	STmin	数据				

4.6 时间参数定义

4.6.1 网络层

网络层错误主要有数据帧格式错误，超时错误和非预期帧错误等，有关网络层错误处理需要满足ISO 15765-2中规定的需求。

网络层参数的定义如图3示，详细描述请参考ISO 15765-2：2016。时间参数请见表3和表4。

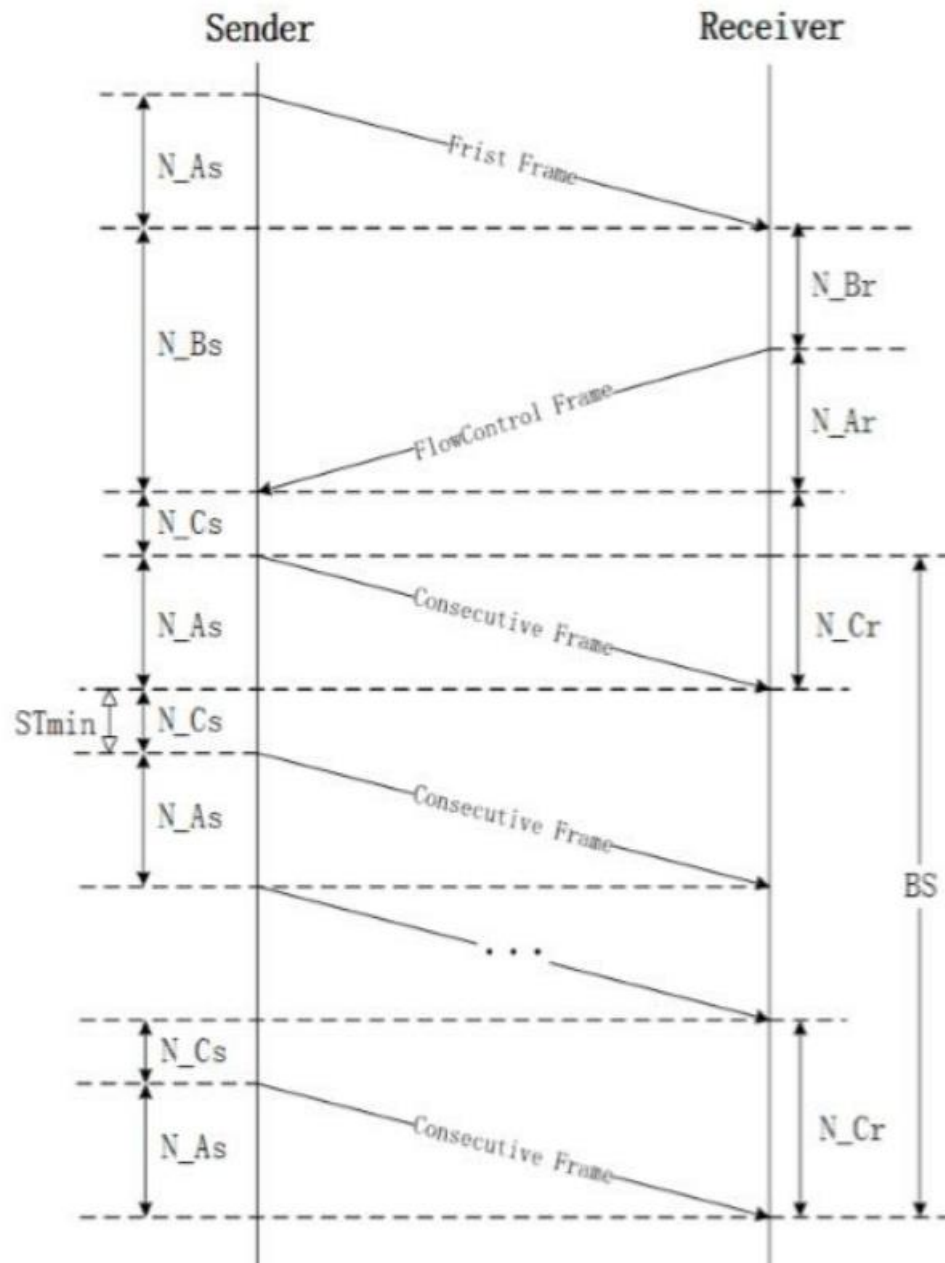


图 3 多帧传输参数定义

表 3 网络层时间参数要求

参数	增强型诊断		排放相关要求（OBD）	
	超时值	性能要求	超时值	性能要求
N_As	70ms	—	25ms	—
N_Ar	70ms	—	25ms	—
N_Bs	150ms	—	75ms	—
N_Br	—	<70ms	—	(N_Br+N_Ar) <25ms
N-Cs	—	<70ms	—	(N-Cs+N_As) <50ms
N-Cr	150ms	—	150ms	—

表 4 网络层流控制参数要求

参数	符号	APP	FBL
等待流控帧最大发送次数	N_WFTmax	0	0
持续发送次数	BS	8	0
发送最小间隔时间	STmin	0x14	0 or F1≤STmin≤F9

注：1) STmin的范围是0μs-900μs，其中0代表0μs，F1-F9范围内的STmin数值是100μs的整数倍，其中参数值F1表示100μs，参数值F9表示900μs，控制器须根据自身实际情况选择STmin填充值。

2) Client端发送连续帧的最小时间间隔（STmin）性能要求须小于150μs。

对于OBD相关的ECU，可以支持两组网络层参数。但是，为了降低软件复杂度，推荐OBD相关的ECU只实现一组网络层定时参数，即上表所定义的“排放相关要求（OBD）”列中的参数。

对于非OBD相关ECU，或者可以支持两组网络层定时参数的OBD相关ECU，需要支持上表中定义的“增强型诊断”列中的参数。

4.6.2 应用层

应用层错误主要有服务器接收或者发送错误、超时错误等，应用层错误处理要满足ISO/DIS15765-3:2004规定的需求。

图4，图5描述了应用层诊断的时间，详细描述请参考ISO 15765-3: 2004。时间参数请见表5。

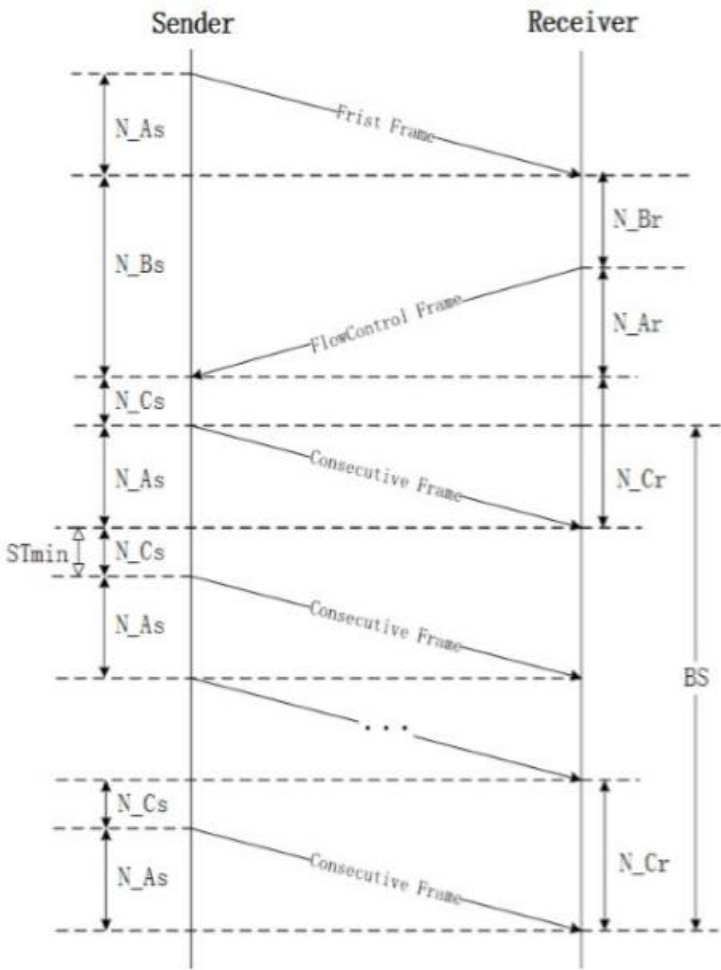


图 4 应用层诊断时间

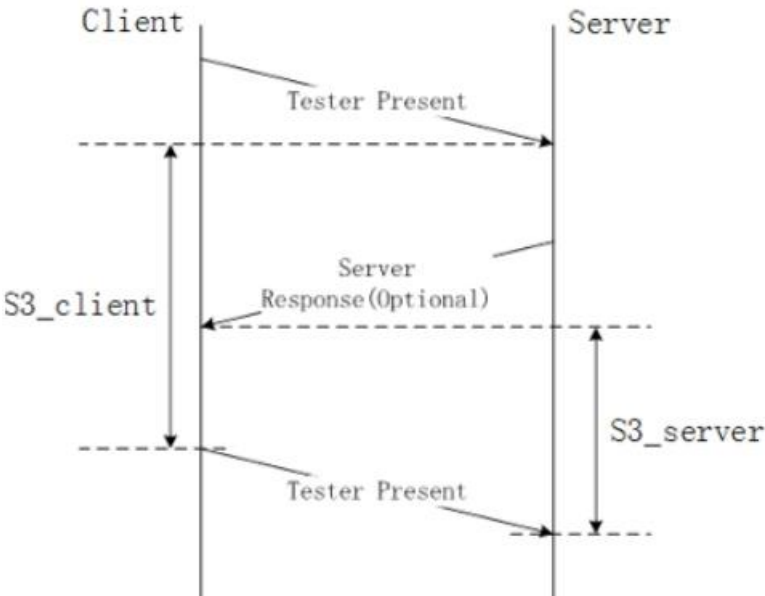


图 5 应用层诊断时间

表 5 应用层诊断时间参数定义

参数	含义	最小值	最大值	超时
P2_server	ECU接收到请求报文后发送响应报文的间隔时间	0	50ms	N/A
P2_client	诊断工具成功发送请求报文后等待响应报文的超时时间	N/A	N/A	150ms
P2*_server	ECU发送NRC78的否定响应后发送响应报文的时间间隔	0	5000ms	N/A
P2*_client	诊断工具从接收到NRC78后等待响应报文的超时时间	N/A	N/A	5100ms
P3client_phys	诊断工具连续请求的时间间隔-物理寻址	P2Server_max	N/A	N/A
P3client_func	诊断工具连续请求的时间间隔-功能寻址	P2Server_max	N/A	N/A
S3_server	没有接到任何诊断报文时ECU保持在非默认会话模式的时间	N/A	N/A	5000ms
S3_client	诊断工具为了保持非默认会话模式而发送3E服务请求报文的时间间隔，推荐值为2000ms	N/A	4000ms	N/A

注：Server端发送负响应码NRC78的最小传输时间间隔应为1.5s，以避免不必要的负响应码0x78消息淹没数据链路。